CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · THÈME 4
ACTIVITÉ DU MUSCLE STRIÉ SQUELETTIQUE : COMMANDE NERVEUSE ET ADAPTATIONS

Correction de l'exercice 1 : La jonction neuromusculaire

1) Comparaison

En R1, un potentiel de plaque précède le potentiel d'action ; en R2, seul le potentiel d'action est enregistré, avec retard. Le potentiel de plaque est **local** (non propagé) ; avec le curare son amplitude diminue (12 mV) : il est **gradué**. C'est lui qui, s'il atteint le seuil, déclenche le potentiel d'action musculaire, qui, lui, se propage.

2) Vitesse

$v = \frac{3\times10^{-3}\ \text{m}}{1\times10^{-3}\ \text{s}} = \mathbf{3\ m/s}$.

3) Curare

Le curare occupe une partie des récepteurs à acétylcholine : moins d'acétylcholine se fixe, le potentiel de plaque est trop faible pour atteindre le seuil ; pas de potentiel d'action, pas de contraction (paralysie).

4) Myasthénie

Avec moins de récepteurs, les potentiels de plaque sont faibles ; à l'effort, la libération d'acétylcholine diminue un peu et le seuil n'est plus atteint dans de nombreuses fibres : faiblesse croissante. La néostigmine bloque la destruction de l'acétylcholine, qui reste plus longtemps et plus concentrée dans la fente : elle active mieux les récepteurs restants.

Correction de l'exercice 2 : L'unité motrice

1) Définition

Un motoneurone et l'ensemble des fibres musculaires qu'il innerve.

2) Précision

Dans les muscles de l'œil, une unité motrice ne compte que 10 fibres : chaque recrutement ajoute une force très faible, d'où des réglages très fins. Dans le mollet, chaque unité compte 2 000 fibres : mouvements puissants mais grossiers.

3) Gradation de la force

Par le **recrutement** d'un nombre croissant d'unités motrices (des plus petites aux plus grandes) et par l'augmentation de la **fréquence** des potentiels d'action de chaque motoneurone.

4) Contraction simultanée

Un potentiel d'action du motoneurone se propage dans toutes les ramifications de l'axone et atteint en même temps toutes les plaques motrices de l'unité.

Correction de l'exercice 3 : Électromyogramme et effort

1) Analyse

Quand la charge augmente de 0 à 15 kg, l'amplitude globale de l'EMG passe de 5 à 100 u.a. et la fréquence des PA de chaque unité motrice de 8 à 30 Hz.

2) Amplitude globale

L'EMG est la somme des activités des fibres situées sous les électrodes : son amplitude augmente avec le **nombre d'unités motrices recrutées** (recrutement spatial).

3) Fréquence

Plus la fréquence est élevée, plus les secousses de chaque unité se fusionnent (tétanos imparfait puis parfait), d'où une force de chaque unité plus grande (recrutement temporel).

Correction de l'exercice 4 : Fibres lentes et fibres rapides

1) Identification

Type I : secousse longue, nombreuses mitochondries, myoglobine, capillaires abondants, peu fatigables : **fibres lentes à métabolisme aérobie** (respiration). Type II : secousse brève, riches en glycogène, pauvres en mitochondries et en capillaires, fatigables : **fibres rapides à métabolisme anaérobie** (fermentation lactique).

2) Marathonien

L'effort est long et d'intensité modérée : il faut des fibres résistantes à la fatigue, approvisionnées en O_2 (capillaires, myoglobine) et capables de produire beaucoup d'ATP par respiration : les fibres I.

3) Sprinteur

L'effort est très bref et très intense : il faut des fibres à contraction rapide et puissante, produisant vite de l'ATP par voie anaérobie (PC, glycogène) : les fibres II. La fatigue n'a pas le temps d'apparaître.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : la contraction musculaire est commandée par le motoneurone au niveau de la plaque motrice (synapse neuromusculaire).
I. La transmission neuromusculaire : arrivée du PA au bouton, entrée de Ca^{2+}, exocytose de l'acétylcholine, fixation sur les récepteurs canaux, entrée de Na^{+}, potentiel de plaque, potentiel d'action musculaire ; dégradation de l'acétylcholine par l'acétylcholinestérase. Schéma de la plaque motrice.
II. Du potentiel d'action à la contraction : propagation du PA sur le sarcolemme et dans les tubules T, libération de Ca^{2+} par le réticulum, fixation sur la troponine, ponts actomyosine, glissement grâce à l'ATP.
III. Gradation : unité motrice, recrutement, fréquence, sommation et tétanos.
Conclusion : le message électrique nerveux est converti en message chimique puis en événement mécanique.

LN_EDUCATION